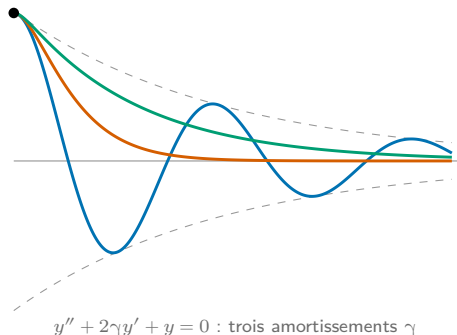


Équations linéaires d'ordre supérieur

Séance 1 : théorie générale
et équation homogène

Notes de cours, section 3 (§3.1 à §3.4)

Santiago Toro Oquendo
Université d'Artois · Semestre 1, 2026–2027



Où en sommes-nous ?

Section 2 : équations du premier ordre

$$y' = f(t, y).$$

- ▶ existence locale et unicité (Cauchy–Lipschitz) ;
- ▶ une solution maximale peut *exploser* en temps fini ($y' = y^2$).

Section 3 : équations *linéaires* d'ordre $n \geq 1$,

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \dots + a_0(t) y = g(t).$$

La théorie est faite à l'ordre n (elle n'y est pas plus difficile) ; les exemples sont surtout à l'ordre 2. En première lecture : $n = 2$.

Aujourd'hui

1. deux modèles : le ressort et le pendule ;
2. le problème de Cauchy ;
3. la structure de l'ensemble des solutions : dimension n , wronskien ;
4. l'équation homogène à coefficients constants : l'équation caractéristique.

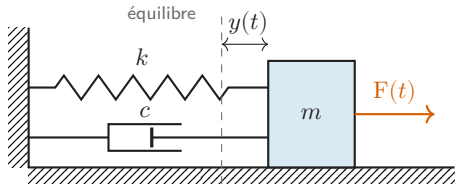
Séance 2 : l'équation avec second membre.

Partie 1

Deux modèles et le problème de Cauchy

Notes, §3.1 et §3.2

Modèle 1 : le système masse–ressort

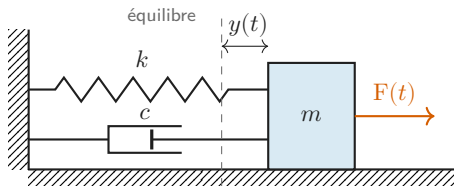


$y(t)$: écart à la position d'équilibre.

Forces horizontales sur la masse m :

- rappel du ressort (Hooke) : $-k y(t)$, $k > 0$;
- frottement visqueux : $-c y'(t)$, $c \geq 0$;
- force extérieure : $F(t)$.

Modèle 1 : le système masse–ressort



$y(t)$: écart à la position d'équilibre.

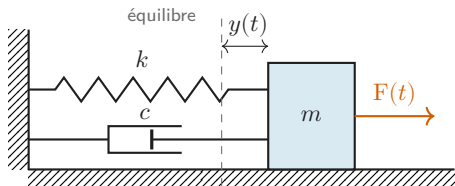
Forces horizontales sur la masse m :

- rappel du ressort (Hooke) : $-k y(t)$, $k > 0$;
- frottement visqueux : $-c y'(t)$, $c \geq 0$;
- force extérieure : $F(t)$.

Loi de Newton $m y'' = -k y - c y' + F(t)$:

$$m y'' + c y' + k y = F(t)$$

Modèle 1 : le système masse–ressort



$y(t)$: écart à la position d'équilibre.

Forces horizontales sur la masse m :

- rappel du ressort (Hooke) : $-k y(t)$, $k > 0$;
- frottement visqueux : $-c y'(t)$, $c \geq 0$;
- force extérieure : $F(t)$.

Loi de Newton $m y'' = -k y - c y' + F(t)$:

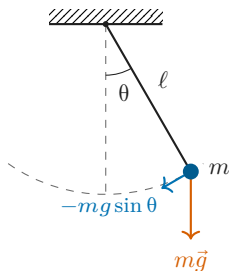
$$m y'' + c y' + k y = F(t)$$

Avec $\omega_0 = \sqrt{k/m} > 0$ et $\gamma = c/(2m) \geq 0$:

$$y'' + 2\gamma y' + \omega_0^2 y = \frac{F(t)}{m}.$$

ω_0 : pulsation propre ; γ : amortissement. Linéaire, d'ordre 2, à coefficients constants.

Modèle 2 : le pendule simple

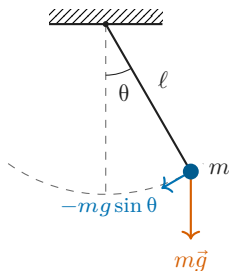


La masse parcourt un cercle de rayon ℓ : abscisse curviligne $\ell\theta$, accélération tangentielle $\ell\theta''$. Composante tangentielle du poids : $-mg\sin\theta$.

$$m\ell\theta'' = -mg\sin\theta \quad \Rightarrow \quad \theta'' + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0.$$

Non linéaire, à cause de $\sin\theta$.

Modèle 2 : le pendule simple



La masse parcourt un cercle de rayon ℓ : abscisse curviligne $\ell\theta$, accélération tangentielle $\ell\theta''$. Composante tangentielle du poids : $-mg \sin \theta$.

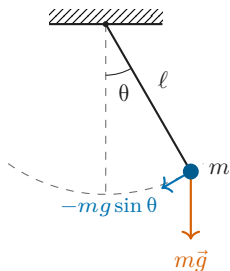
$$m\ell\theta'' = -mg \sin \theta \quad \Rightarrow \quad \theta'' + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0.$$

Non linéaire, à cause de $\sin \theta$.

Petites oscillations : $\sin \theta = \theta + o(\theta)$, d'où le *pendule linéarisé*

$$\theta'' + \omega_0^2 \theta = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{g/\ell}.$$

Modèle 2 : le pendule simple



La masse parcourt un cercle de rayon ℓ : abscisse curviligne $\ell\theta$, accélération tangentielle $\ell\theta''$. Composante tangentielle du poids : $-mg \sin \theta$.

$$m\ell\theta'' = -mg \sin \theta \quad \Rightarrow \quad \theta'' + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0.$$

Non linéaire, à cause de $\sin \theta$.

Petites oscillations : $\sin \theta = \theta + o(\theta)$, d'où le *pendule linéarisé*

$$\theta'' + \omega_0^2 \theta = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{g/\ell}.$$

Message

La position initiale ne suffit pas : il faut aussi la *vitesse* initiale. Ordre 2 $\leadsto$ deux conditions initiales ; ordre $n \leadsto n$ conditions.

Équations différentielles linéaires d'ordre n

Définition

Soient $a_0, \dots, a_n, g$ continues sur un intervalle ouvert I . L'équation

$$a_n(t) y^{(n)} + a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) y' + a_0(t) y = g(t), \quad t \in I,$$

est une *équation différentielle linéaire d'ordre n* ; g est le *second membre*. Elle est *homogène* si $g \equiv 0$, et à *coefficients constants* si $a_0, \dots, a_n$ sont constants.

Équations différentielles linéaires d'ordre n

Définition

Soient $a_0, \dots, a_n, g$ continues sur un intervalle ouvert I . L'équation

$$a_n(t) y^{(n)} + a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) y' + a_0(t) y = g(t), \quad t \in I,$$

est une *équation différentielle linéaire d'ordre n* ; g est le *second membre*. Elle est *homogène* si $g \equiv 0$, et à *coefficients constants* si $a_0, \dots, a_n$ sont constants.

Forme normalisée. Si a_n ne s'annule pas sur I , on divise par $a_n(t)$:

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) y' + a_0(t) y = g(t), \quad a_k, g \in \mathcal{C}(I).$$

On note $L(y) = y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y$: l'équation s'écrit $L(y) = g$.

Équations différentielles linéaires d'ordre n

Définition

Soient $a_0, \dots, a_n, g$ continues sur un intervalle ouvert I . L'équation

$$a_n(t) y^{(n)} + a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) y' + a_0(t) y = g(t), \quad t \in I,$$

est une *équation différentielle linéaire d'ordre n* ; g est le *second membre*. Elle est *homogène* si $g \equiv 0$, et à *coefficients constants* si $a_0, \dots, a_n$ sont constants.

Forme normalisée. Si a_n ne s'annule pas sur I , on divise par $a_n(t)$:

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) y' + a_0(t) y = g(t), \quad a_k, g \in \mathcal{C}(I).$$

On note $L(y) = y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y$: l'équation s'écrit $L(y) = g$.

Ordre 2. On note $a = a_1$, $b = a_0$: $y'' + a(t) y' + b(t) y = g(t)$, $L(y) = y'' + a y' + b y$.

Solutions et problème de Cauchy

Définition

- ▶ Une *solution* sur $J \subset I$ est une fonction y , n fois dérivable sur J , qui vérifie l'équation en tout $t \in J$.
- ▶ Problème de Cauchy : $t_0 \in I$ et $\eta_0, \dots, \eta_{n-1} \in \mathbb{R}$ étant donnés, trouver une solution telle que

$$y(t_0) = \eta_0, \quad y'(t_0) = \eta_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(t_0) = \eta_{n-1}.$$

Solutions et problème de Cauchy

Définition

- ▶ Une *solution* sur $J \subset I$ est une fonction y , n fois dérivable sur J , qui vérifie l'équation en tout $t \in J$.
- ▶ Problème de Cauchy : $t_0 \in I$ et $\eta_0, \dots, \eta_{n-1} \in \mathbb{R}$ étant donnés, trouver une solution telle que

$$y(t_0) = \eta_0, \quad y'(t_0) = \eta_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(t_0) = \eta_{n-1}.$$

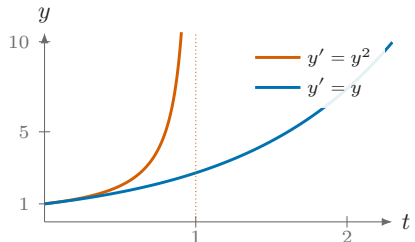
- ▶ Une solution est automatiquement de classe $\mathcal{C}^n$: $y^{(n)} = g - a_{n-1}y^{(n-1)} - \dots - a_0y$ est continue.
- ▶ Pour $n = 2$: position initiale $y(t_0) = \eta_0$ et vitesse initiale $y'(t_0) = \eta_1$.

Le théorème de Cauchy–Lipschitz linéaire

Théorème (admis)

Soient $a_0, \dots, a_{n-1}, g \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$, $t_0 \in I$ et $(\eta_0, \dots, \eta_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$. Le problème de Cauchy admet une *unique* solution, et elle est définie sur *tout* l'intervalle I (toute solution sur un intervalle $J \subset I$ contenant t_0 en est la restriction).

- ▶ preuve : mêmes idées qu'en section 2 (itérées de Picard, lemme de Gronwall) ;
- ▶ t_0 est quelconque dans I : on résout vers le futur et vers le passé ;
- ▶ **pas d'explosion** : le second membre croît au plus *linéairement* en y , et Gronwall borne la solution sur tout intervalle borné.



Même donnée $y(0) = 1$: $\frac{1}{1-t}$ explose en $t = 1$, e^t existe pour tout t .

Une équation d'ordre n est un système d'ordre 1

Proposition

Pour $y \in \mathcal{C}^{n-1}(I)$, posons

$$Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}, \quad A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0(t) & -a_1(t) & \cdots & -a_{n-1}(t) \end{pmatrix}, \quad G(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ g(t) \end{pmatrix}.$$

Alors y est solution de $L(y) = g$ si et seulement si $Y' = A(t)Y + G(t)$, et les conditions initiales s'écrivent $Y(t_0) = (\eta_0, \dots, \eta_{n-1})$.

Une équation d'ordre n est un système d'ordre 1

Proposition

Pour $y \in \mathcal{C}^{n-1}(I)$, posons

$$Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}, \quad A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0(t) & -a_1(t) & \cdots & -a_{n-1}(t) \end{pmatrix}, \quad G(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ g(t) \end{pmatrix}.$$

Alors y est solution de $L(y) = g$ si et seulement si $Y' = A(t)Y + G(t)$, et les conditions initiales s'écrivent $Y(t_0) = (\eta_0, \dots, \eta_{n-1})$.

Pour $n = 2$, avec $z = y'$ (la vitesse) :

$$\begin{cases} y' = z, \\ z' = -b(t)y - a(t)z + g(t), \end{cases} \quad \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ g(t) \end{pmatrix}.$$

L'état du système à l'instant t est le couple (position, vitesse) : c'est lui qui détermine l'évolution.

L'hypothèse $a_n(t) \neq 0$ est indispensable

Considérons l'équation $t^2 y'' - 2t y' + 2y = 0, \quad t \in \mathbb{R},$
dont le coefficient dominant $a_2(t) = t^2$ s'annule en $t = 0$. On vérifie que $t \mapsto t$ et $t \mapsto t^2$ sont solutions sur $\mathbb{R}$.

L'hypothèse $a_n(t) \neq 0$ est indispensable

Considérons l'équation $t^2 y'' - 2t y' + 2y = 0, \quad t \in \mathbb{R},$

dont le coefficient dominant $a_2(t) = t^2$ s'annule en $t = 0$. On vérifie que $t \mapsto t$ et $t \mapsto t^2$ sont solutions sur $\mathbb{R}$.

Non-unicité en $t_0 = 0$

Pour tout $\beta \in \mathbb{R}$, $y_\beta(t) = \beta t^2$ est solution, avec $y_\beta(0) = 0$ et $y'_\beta(0) = 0$: une *infinité* de solutions pour les données $(0, 0)$.

Non-existence en $t_0 = 0$

En $t = 0$, l'équation donne $2y(0) = 0$: *aucune* solution sur un intervalle contenant 0 ne vérifie $y(0) = 1$.

L'hypothèse $a_n(t) \neq 0$ est indispensable

Considérons l'équation $t^2 y'' - 2t y' + 2y = 0$, $t \in \mathbb{R}$,
dont le coefficient dominant $a_2(t) = t^2$ s'annule en $t = 0$. On vérifie que $t \mapsto t$ et $t \mapsto t^2$ sont solutions sur $\mathbb{R}$.

Non-unicité en $t_0 = 0$

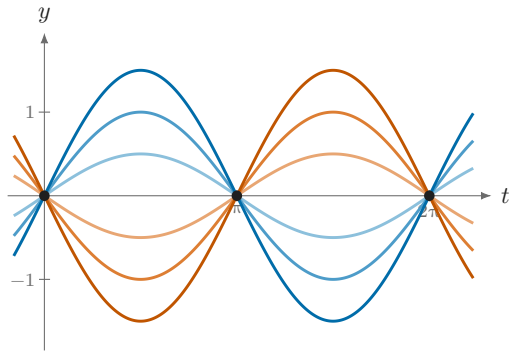
Pour tout $\beta \in \mathbb{R}$, $y_\beta(t) = \beta t^2$ est solution, avec $y_\beta(0) = 0$ et $y'_\beta(0) = 0$: une *infinité* de solutions pour les données $(0, 0)$.

Non-existence en $t_0 = 0$

En $t = 0$, l'équation donne $2y(0) = 0$: aucune solution sur un intervalle contenant 0 ne vérifie $y(0) = 1$.

Sur $]0, +\infty[$, la forme normalisée $y'' - \frac{2}{t} y' + \frac{2}{t^2} y = 0$ a des coefficients continus : le théorème s'applique en tout $t_0 > 0$.

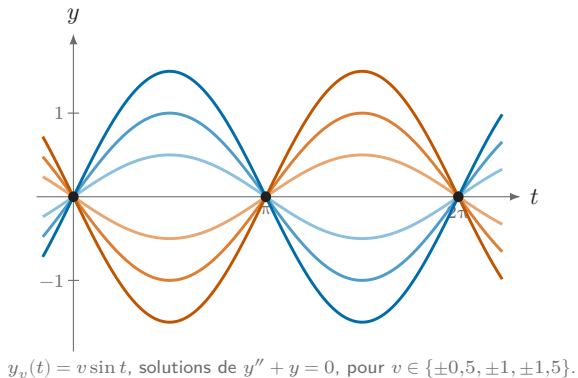
À l'ordre 2, les graphes des solutions peuvent se croiser



$y_v(t) = v \sin t$, solutions de $y'' + y = 0$, pour $v \in \{\pm 0,5, \pm 1, \pm 1,5\}$.

- Ordre 1 : deux trajectoires distinctes ne se rencontrent *jamais* (section 2).
- Ordre 2 : toutes les y_v vérifient $y_v(0) = 0$, et se recoupent en $(k\pi, 0)$.

À l'ordre 2, les graphes des solutions peuvent se croiser



- Ordre 1 : deux trajectoires distinctes ne se rencontrent *jamais* (section 2).
- Ordre 2 : toutes les y_v vérifient $y_v(0) = 0$, et se recoupent en $(k\pi, 0)$.

Ce qui est interdit

Deux solutions distinctes ne peuvent pas avoir, au même instant, la même valeur *et* la même dérivée.

Elles peuvent se couper, jamais être tangentes : ici $y'_v(k\pi) = (-1)^k v$.

Partie 2

Structure de l'ensemble des solutions

Notes, §3.3

Linéarité et principe de superposition

Proposition

Pour toutes $y, z \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$: $L(\lambda y + \mu z) = \lambda L(y) + \mu L(z)$.

En conséquence, l'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation homogène $L(y) = 0$ est un *sous-espace vectoriel* de $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

Linéarité et principe de superposition

Proposition

Pour toutes $y, z \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$: $L(\lambda y + \mu z) = \lambda L(y) + \mu L(z)$.

En conséquence, l'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation homogène $L(y) = 0$ est un *sous-espace vectoriel* de $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

Preuve. La dérivation est linéaire : $(\lambda y + \mu z)^{(k)} = \lambda y^{(k)} + \mu z^{(k)}$; on multiplie par $a_k(t)$ et on somme. $\mathcal{S}_0 = \ker L$ est donc un sous-espace vectoriel. □

Linéarité et principe de superposition

Proposition

Pour toutes $y, z \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$: $L(\lambda y + \mu z) = \lambda L(y) + \mu L(z)$.

En conséquence, l'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation homogène $L(y) = 0$ est un *sous-espace vectoriel* de $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

Preuve. La dérivation est linéaire : $(\lambda y + \mu z)^{(k)} = \lambda y^{(k)} + \mu z^{(k)}$; on multiplie par $a_k(t)$ et on somme. $\mathcal{S}_0 = \ker L$ est donc un sous-espace vectoriel. □

Question

L'espace $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ est de dimension infinie. Quelle est la dimension de $\mathcal{S}_0$?

L'espace des solutions est de dimension n

Théorème

Soit $t_0 \in I$. L'application

$$\Phi_{t_0} : \mathcal{S}_0 \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad y \longmapsto (y(t_0), y'(t_0), \dots, y^{(n-1)}(t_0))$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels. En particulier, $\dim \mathcal{S}_0 = n$.

L'espace des solutions est de dimension n

Théorème

Soit $t_0 \in I$. L'application

$$\Phi_{t_0} : \mathcal{S}_0 \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad y \longmapsto (y(t_0), y'(t_0), \dots, y^{(n-1)}(t_0))$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels. En particulier, $\dim \mathcal{S}_0 = n$.

Preuve. Φ_{t_0} est linéaire (évaluation et dérivation le sont).

- ▶ *Injective* : si $\Phi_{t_0}(y) = 0$, alors y et la fonction nulle résolvent le même problème de Cauchy ; par *unicité*, $y = 0$.
- ▶ *Surjective* : pour $(\eta_0, \dots, \eta_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$, l'*existence* fournit $y \in \mathcal{S}_0$ avec $\Phi_{t_0}(y) = (\eta_0, \dots, \eta_{n-1})$.

□

L'espace des solutions est de dimension n

Théorème

Soit $t_0 \in I$. L'application

$$\Phi_{t_0} : \mathcal{S}_0 \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad y \longmapsto (y(t_0), y'(t_0), \dots, y^{(n-1)}(t_0))$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels. En particulier, $\dim \mathcal{S}_0 = n$.

Preuve. Φ_{t_0} est linéaire (évaluation et dérivation le sont).

- ▶ *Injective* : si $\Phi_{t_0}(y) = 0$, alors y et la fonction nulle résolvent le même problème de Cauchy ; par *unicité*, $y = 0$.
- ▶ *Surjective* : pour $(\eta_0, \dots, \eta_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$, l'*existence* fournit $y \in \mathcal{S}_0$ avec $\Phi_{t_0}(y) = (\eta_0, \dots, \eta_{n-1})$.
□

C'est l'explication des « n constantes arbitraires » : une solution est déterminée par ses n conditions initiales, ou par ses n coordonnées dans une base de $\mathcal{S}_0$.

Système fondamental de solutions

Définition

Un *système fondamental de solutions* est une base $(y_1, \dots, y_n)$ de $\mathcal{S}_0$. Toute solution de l'équation homogène s'écrit alors, de manière unique,

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n, \quad c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} \quad (\text{solution générale}).$$

Système fondamental de solutions

Définition

Un *système fondamental de solutions* est une base $(y_1, \dots, y_n)$ de $\mathcal{S}_0$. Toute solution de l'équation homogène s'écrit alors, de manière unique,

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n, \quad c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} \quad (\text{solution générale}).$$

Une base explicite ($n = 2$) : l'image réciproque par Φ_{t_0} de la base canonique de $\mathbb{R}^2$,

$$(y_1(t_0), y_1'(t_0)) = (1, 0), \quad (y_2(t_0), y_2'(t_0)) = (0, 1).$$

La solution de données (η_0, η_1) est alors $\eta_0 y_1 + \eta_1 y_2$.

Système fondamental de solutions

Définition

Un *système fondamental de solutions* est une base $(y_1, \dots, y_n)$ de $\mathcal{S}_0$. Toute solution de l'équation homogène s'écrit alors, de manière unique,

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n, \quad c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} \quad (\text{solution générale}).$$

Une base explicite ($n = 2$) : l'image réciproque par Φ_{t_0} de la base canonique de $\mathbb{R}^2$,

$$(y_1(t_0), y_1'(t_0)) = (1, 0), \quad (y_2(t_0), y_2'(t_0)) = (0, 1).$$

La solution de données (η_0, η_1) est alors $\eta_0 y_1 + \eta_1 y_2$.

Exemple. Pour $y'' + y = 0$ et $t_0 = 0$: $y_1 = \cos$, $y_2 = \sin$, et la solution de données (η_0, η_1) est $\eta_0 \cos t + \eta_1 \sin t$.

Indépendance linéaire

Définition

$f_1, \dots, f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont *linéairement dépendantes* sur I s'il existe des constantes $c_1, \dots, c_n$, *non toutes nulles*, telles que $c_1 f_1(t) + \dots + c_n f_n(t) = 0$ pour *tout* $t \in I$. Sinon, elles sont *linéairement indépendantes*.

- ▶ Attention à l'ordre des quantificateurs : les c_k ne dépendent *pas* de t .
- ▶ Pour $n = 2$: deux fonctions sont dépendantes $\iff$ l'une est un multiple constant de l'autre.
- ▶ Exemple : si $c_1 \cos t + c_2 \sin t = 0$ pour tout t , alors $c_1 = 0$ (en $t = 0$), puis $c_2 = 0$ (en $t = \pi/2$) : $\cos$ et $\sin$ sont indépendantes sur $\mathbb{R}$.

Indépendance linéaire

Définition

$f_1, \dots, f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont *linéairement dépendantes* sur I s'il existe des constantes $c_1, \dots, c_n$, *non toutes nulles*, telles que $c_1 f_1(t) + \dots + c_n f_n(t) = 0$ pour *tout* $t \in I$. Sinon, elles sont *linéairement indépendantes*.

- ▶ Attention à l'ordre des quantificateurs : les c_k ne dépendent *pas* de t .
- ▶ Pour $n = 2$: deux fonctions sont dépendantes $\iff$ l'une est un multiple constant de l'autre.
- ▶ Exemple : si $c_1 \cos t + c_2 \sin t = 0$ pour tout t , alors $c_1 = 0$ (en $t = 0$), puis $c_2 = 0$ (en $t = \pi/2$) : $\cos$ et $\sin$ sont indépendantes sur $\mathbb{R}$.

Problème

Vérifier l'indépendance directement n'est pas toujours commode. Pour des *solutions* d'une équation linéaire, on dispose d'un critère très efficace : le wronskien.

Le wronskien

Définition (wronskien)

Pour $y_1, \dots, y_n \in \mathcal{C}^{n-1}(I)$:

$$W(y_1, \dots, y_n)(t) = \det M(t), \quad M(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) & \cdots & y_n(t) \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) & \cdots & y_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}.$$

$$\text{Pour } n = 2 : \quad W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2.$$

Le wronskien

Définition (wronskien)

Pour $y_1, \dots, y_n \in \mathcal{C}^{n-1}(\mathbf{I})$:

$$W(y_1, \dots, y_n)(t) = \det M(t), \quad M(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) & \cdots & y_n(t) \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) & \cdots & y_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}.$$

$$\text{Pour } n = 2 : \quad W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2.$$

- ▶ La j -ième colonne de $M(t)$ est $\Phi_t(y_j)$: ce sont les conditions initiales de y_j à l'instant t .
- ▶ $W(y_1, \dots, y_n)(t) \neq 0 \iff$ ces n vecteurs forment une base de $\mathbb{R}^n$.
- ▶ Exemple : $W(\cos, \sin)(t) = \cos t \cdot \cos t - (-\sin t) \cdot \sin t = 1$.

Le critère du wronskien

Théorème

Soient $y_1, \dots, y_n \in \mathcal{S}_0$ et $W = W(y_1, \dots, y_n)$. Sont équivalentes :

1. $(y_1, \dots, y_n)$ est un système fondamental de solutions ;
2. $y_1, \dots, y_n$ sont linéairement indépendantes sur I ;
3. il existe $t_0 \in I$ tel que $W(t_0) \neq 0$;
4. $W(t) \neq 0$ pour tout $t \in I$.

Le critère du wronskien

Théorème

Soient $y_1, \dots, y_n \in \mathcal{S}_0$ et $W = W(y_1, \dots, y_n)$. Sont équivalentes :

1. $(y_1, \dots, y_n)$ est un système fondamental de solutions ;
2. $y_1, \dots, y_n$ sont linéairement indépendantes sur I ;
3. il existe $t_0 \in I$ tel que $W(t_0) \neq 0$;
4. $W(t) \neq 0$ pour tout $t \in I$.

À retenir

Le wronskien de n solutions est soit identiquement nul, soit jamais nul. En pratique, il suffit de le calculer en *un seul* point (souvent $t = 0$).

Exemple : $W(\cos, \sin) = 1 \neq 0$: $(\cos, \sin)$ est un système fondamental de $y'' + y = 0$.

★ Preuve du critère

(1) $\Leftrightarrow$ (2). $\dim \mathcal{S}_0 = n$: une famille de n vecteurs est une base si et seulement si elle est libre.
(4) $\Rightarrow$ (3) est immédiat.

★ Preuve du critère

(1) $\Leftrightarrow$ (2). $\dim \mathcal{S}_0 = n$: une famille de n vecteurs est une base si et seulement si elle est libre.

(4) $\Rightarrow$ (3) est immédiat.

(3) $\Rightarrow$ (2). Si $c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n = 0$ sur I , on dérive j fois ($0 \leq j \leq n-1$) et on évalue en t_0 :

$$M(t_0) \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0, \quad \det M(t_0) = W(t_0) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad c_1 = \cdots = c_n = 0.$$

★ Preuve du critère

(1) $\Leftrightarrow$ (2). $\dim \mathcal{S}_0 = n$: une famille de n vecteurs est une base si et seulement si elle est libre.
(4) $\Rightarrow$ (3) est immédiat.

(3) $\Rightarrow$ (2). Si $c_1 y_1 + \dots + c_n y_n = 0$ sur I , on dérive j fois ($0 \leq j \leq n-1$) et on évalue en t_0 :

$$M(t_0) \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0, \quad \det M(t_0) = W(t_0) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad c_1 = \dots = c_n = 0.$$

(2) $\Rightarrow$ (4). Par contraposée : si $W(t_1) = 0$, il existe $c = (c_1, \dots, c_n) \neq 0$ avec $M(t_1) c = 0$.

► $y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$ appartient à $\mathcal{S}_0$ et vérifie $\Phi_{t_1}(y) = M(t_1) c = 0$;

► par injectivité de Φ_{t_1} , $y = 0$: relation de dépendance non triviale. □

Attention : le critère ne vaut que pour des solutions

Soient $f_1(t) = t^2$ et $f_2(t) = t|t|$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$,
avec $f_2'(t) = 2|t|$:

$$W(f_1, f_2)(t) = t^2 \cdot 2|t| - 2t \cdot t|t| = 0 \quad \text{pour tout } t.$$

Attention : le critère ne vaut que pour des solutions

Soient $f_1(t) = t^2$ et $f_2(t) = t|t|$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$,
avec $f_2'(t) = 2|t|$:

$$W(f_1, f_2)(t) = t^2 \cdot 2|t| - 2t \cdot t|t| = 0 \quad \text{pour tout } t.$$

Pourtant elles sont *indépendantes* : si $c_1 t^2 + c_2 t|t| = 0$
pour tout t ,

- ▶ $t = 1 : c_1 + c_2 = 0$;
- ▶ $t = -1 : c_1 - c_2 = 0$;

d'où $c_1 = c_2 = 0$.

Attention : le critère ne vaut que pour des solutions

Soient $f_1(t) = t^2$ et $f_2(t) = t|t|$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$,
avec $f_2'(t) = 2|t|$:

$$W(f_1, f_2)(t) = t^2 \cdot 2|t| - 2t \cdot t|t| = 0 \quad \text{pour tout } t.$$

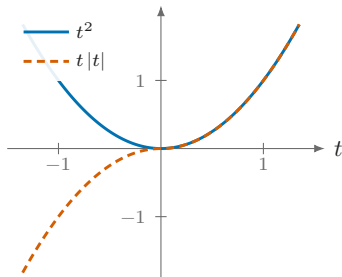
Pourtant elles sont *indépendantes* : si $c_1 t^2 + c_2 t|t| = 0$
pour tout t ,

- ▶ $t = 1 : c_1 + c_2 = 0$;
- ▶ $t = -1 : c_1 - c_2 = 0$;

d'où $c_1 = c_2 = 0$.

Conclusion

f_1 et f_2 ne peuvent pas être deux solutions d'une même équation $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$ à coefficients continus sur $\mathbb{R}$.



La formule d'Abel ($n = 2$)

Proposition

Si y_1, y_2 sont solutions de $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$ sur I et $W = W(y_1, y_2)$, alors $W' = -a W$, d'où

$$W(t) = W(t_0) \exp \left(- \int_{t_0}^t a(s) \, ds \right), \quad t_0, t \in I.$$

La formule d'Abel ($n = 2$)

Proposition

Si y_1, y_2 sont solutions de $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$ sur I et $W = W(y_1, y_2)$, alors $W' = -aW$, d'où

$$W(t) = W(t_0) \exp \left(- \int_{t_0}^t a(s) ds \right), \quad t_0, t \in I.$$

Preuve. $W' = y_1'y_2' + y_1y_2'' - y_1''y_2 - y_1'y_2' = y_1y_2'' - y_1''y_2$, puis on remplace $y_j'' = -a y_j' - b y_j$:

$$W' = y_1(-ay_2' - by_2) - (-ay_1' - by_1)y_2 = -a(y_1y_2' - y_1'y_2) = -aW.$$

Les termes en b se compensent ; on résout l'équation linéaire d'ordre 1 $W' + aW = 0$. □

La formule d'Abel ($n = 2$)

Proposition

Si y_1, y_2 sont solutions de $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$ sur I et $W = W(y_1, y_2)$, alors $W' = -aW$, d'où

$$W(t) = W(t_0) \exp \left(- \int_{t_0}^t a(s) ds \right), \quad t_0, t \in I.$$

Preuve. $W' = y_1'y_2' + y_1y_2'' - y_1''y_2 - y_1'y_2' = y_1y_2'' - y_1''y_2$, puis on remplace $y_j'' = -a y_j' - b y_j$:

$$W' = y_1(-ay_2' - by_2) - (-ay_1' - by_1)y_2 = -a(y_1y_2' - y_1'y_2) = -aW.$$

Les termes en b se compensent ; on résout l'équation linéaire d'ordre 1 $W' + aW = 0$. □

- ▶ Une exponentielle ne s'annule pas : on retrouve « $W \equiv 0$ ou W ne s'annule jamais ».
- ▶ On calcule W *sans connaître* les solutions. À l'ordre n : $W' = -a_{n-1}W$ (formule de Liouville).

L'équation complète $L(y) = g$

Théorème (structure)

Soit y_p une solution particulière de $L(y) = g$. Les solutions de $L(y) = g$ sont exactement les

$$y = y_p + y_h, \quad y_h \in \mathcal{S}_0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \boxed{y = c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n + y_p}$$

L'équation complète $L(y) = g$

Théorème (structure)

Soit y_p une solution particulière de $L(y) = g$. Les solutions de $L(y) = g$ sont exactement les

$$y = y_p + y_h, \quad y_h \in \mathcal{S}_0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \boxed{y = c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n + y_p}$$

Preuve. $L(y_p + y_h) = g + 0 = g$; réciproquement, si $L(y) = g$, alors $L(y - y_p) = g - g = 0$. $\square$

L'équation complète $L(y) = g$

Théorème (structure)

Soit y_p une solution particulière de $L(y) = g$. Les solutions de $L(y) = g$ sont exactement les

$$y = y_p + y_h, \quad y_h \in \mathcal{S}_0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \boxed{y = c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n + y_p}$$

Preuve. $L(y_p + y_h) = g + 0 = g$; réciproquement, si $L(y) = g$, alors $L(y - y_p) = g - g = 0$. $\square$

Superposition des seconds membres. Si $L(y_1) = g_1$ et $L(y_2) = g_2$, alors

$$L(\lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda g_1 + \mu g_2.$$

En résumé

Solution générale de l'équation complète = solution particulière + solution générale de l'équation homogène.

La méthode générale, en trois étapes

1. trouver un système fondamental $(y_1, \dots, y_n)$ de l'équation homogène ;
2. trouver une solution particulière y_p de l'équation complète ;
3. écrire $y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n + y_p$ et déterminer les c_k grâce aux conditions initiales :

$$M(t_0) \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \eta_0 - y_p(t_0) \\ \vdots \\ \eta_{n-1} - y_p^{(n-1)}(t_0) \end{pmatrix}.$$

Le déterminant du système est $W(y_1, \dots, y_n)(t_0) \neq 0$: il a toujours une unique solution.

La méthode générale, en trois étapes

1. trouver un système fondamental $(y_1, \dots, y_n)$ de l'équation homogène ;
2. trouver une solution particulière y_p de l'équation complète ;
3. écrire $y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n + y_p$ et déterminer les c_k grâce aux conditions initiales :

$$M(t_0) \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \eta_0 - y_p(t_0) \\ \vdots \\ \eta_{n-1} - y_p^{(n-1)}(t_0) \end{pmatrix}.$$

Le déterminant du système est $W(y_1, \dots, y_n)(t_0) \neq 0$: il a toujours une unique solution.

Les étapes 1 et 2 sont les plus difficiles

- coefficients *constants* : tout se calcule (aujourd'hui pour l'étape 1, séance 2 pour l'étape 2) ;
- coefficients variables : variation des constantes (étape 2) et réduction d'ordre (étape 1) — séance 2.

Partie 3

L'équation homogène à coefficients constants

Notes, §3.4

Le polynôme caractéristique

Désormais $a_0, \dots, a_{n-1}$ sont des *constantes réelles* et $I = \mathbb{R}$:

$$L(y) = y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y.$$

Définition

Polynôme caractéristique : $P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0$; équation caractéristique : $P(r) = 0$.

Pour $n = 2$: $L(y) = y'' + ay' + by$, $P(r) = r^2 + ar + b$, $\Delta = a^2 - 4b$.

Le polynôme caractéristique

Désormais $a_0, \dots, a_{n-1}$ sont des *constantes réelles* et $I = \mathbb{R}$:

$$L(y) = y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y.$$

Définition

Polynôme caractéristique : $P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0$; équation caractéristique : $P(r) = 0$.

Pour $n = 2$: $L(y) = y'' + ay' + by$, $P(r) = r^2 + ar + b$, $\Delta = a^2 - 4b$.

On cherche des solutions $y(t) = e^{rt}$. Comme $(e^{rt})^{(k)} = r^k e^{rt}$:

$$\boxed{L(e^{rt}) = P(r) e^{rt}} \quad \implies \quad t \mapsto e^{rt} \text{ est solution} \iff P(r) = 0.$$

Le polynôme caractéristique

Désormais $a_0, \dots, a_{n-1}$ sont des *constantes réelles* et $I = \mathbb{R}$:

$$L(y) = y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y.$$

Définition

Polynôme caractéristique : $P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0$; équation caractéristique : $P(r) = 0$.

Pour $n = 2$: $L(y) = y'' + ay' + by$, $P(r) = r^2 + ar + b$, $\Delta = a^2 - 4b$.

On cherche des solutions $y(t) = e^{rt}$. Comme $(e^{rt})^{(k)} = r^k e^{rt}$:

$$\boxed{L(e^{rt}) = P(r) e^{rt}} \quad \implies \quad t \mapsto e^{rt} \text{ est solution} \iff P(r) = 0.$$

Difficultés : les racines peuvent être *complexes*, ou *multiples*.

Rappel : l'exponentielle complexe

Rappel

Pour $z = \lambda + i\mu \in \mathbb{C}$ (λ, μ réels) et $t \in \mathbb{R}$: $e^{zt} = e^{\lambda t} (\cos(\mu t) + i \sin(\mu t))$.

- ▶ $e^{(z+w)t} = e^{zt} e^{wt}$, $|e^{zt}| = e^{\lambda t} > 0$, $\overline{e^{zt}} = e^{\bar{z}t}$;
- ▶ $y = u + iv : I \rightarrow \mathbb{C}$ est dérivable si u et v le sont, et $y' = u' + iv'$ (règles usuelles, formule de Leibniz).

Rappel : l'exponentielle complexe

Rappel

Pour $z = \lambda + i\mu \in \mathbb{C}$ (λ, μ réels) et $t \in \mathbb{R}$: $e^{zt} = e^{\lambda t} (\cos(\mu t) + i \sin(\mu t))$.

- ▶ $e^{(z+w)t} = e^{zt} e^{wt}$, $|e^{zt}| = e^{\lambda t} > 0$, $\overline{e^{zt}} = e^{\bar{z}t}$;
- ▶ $y = u + iv : I \rightarrow \mathbb{C}$ est dérivable si u et v le sont, et $y' = u' + iv'$ (règles usuelles, formule de Leibniz).

Dérivée. En dérivant parties réelle et imaginaire :

$$\frac{d}{dt} e^{zt} = e^{\lambda t} (\lambda \cos(\mu t) - \mu \sin(\mu t)) + i e^{\lambda t} (\lambda \sin(\mu t) + \mu \cos(\mu t)) = z e^{zt}.$$

Donc $(e^{zt})^{(k)} = z^k e^{zt}$, et $L(e^{rt}) = P(r) e^{rt}$ reste vrai pour tout $r \in \mathbb{C}$.

Revenir aux solutions réelles

Lemme (les coefficients a_k sont réels)

Pour $y = u + iv \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{C})$: $L(y) = L(u) + iL(v)$, avec $L(u), L(v)$ réelles. Donc :

1. si $L(y) = h$, alors $L(\operatorname{Re} y) = \operatorname{Re} h$ et $L(\operatorname{Im} y) = \operatorname{Im} h$; en particulier, si $L(y) = 0$, alors $\operatorname{Re} y$ et $\operatorname{Im} y$ sont des solutions réelles ;
2. un système fondamental réel est aussi une base des solutions complexes : $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{S}_0^{\mathbb{C}} = n$.

Revenir aux solutions réelles

Lemme (les coefficients a_k sont réels)

Pour $y = u + iv \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{C})$: $L(y) = L(u) + iL(v)$, avec $L(u), L(v)$ réelles. Donc :

1. si $L(y) = h$, alors $L(\operatorname{Re} y) = \operatorname{Re} h$ et $L(\operatorname{Im} y) = \operatorname{Im} h$; en particulier, si $L(y) = 0$, alors $\operatorname{Re} y$ et $\operatorname{Im} y$ sont des solutions réelles ;
2. un système fondamental réel est aussi une base des solutions complexes : $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{S}_0^{\mathbb{C}} = n$.

Preuve de (1). $a_k y^{(k)} = a_k u^{(k)} + i a_k v^{(k)}$ car $a_k \in \mathbb{R}$; on somme, puis on identifie parties réelles et imaginaires. $\square$

Revenir aux solutions réelles

Lemme (les coefficients a_k sont réels)

Pour $y = u + iv \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{C})$: $L(y) = L(u) + iL(v)$, avec $L(u), L(v)$ réelles. Donc :

1. si $L(y) = h$, alors $L(\operatorname{Re} y) = \operatorname{Re} h$ et $L(\operatorname{Im} y) = \operatorname{Im} h$; en particulier, si $L(y) = 0$, alors $\operatorname{Re} y$ et $\operatorname{Im} y$ sont des solutions réelles ;
2. un système fondamental réel est aussi une base des solutions complexes : $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{S}_0^{\mathbb{C}} = n$.

Preuve de (1). $a_k y^{(k)} = a_k u^{(k)} + i a_k v^{(k)}$ car $a_k \in \mathbb{R}$; on somme, puis on identifie parties réelles et imaginaires. $\square$

Stratégie

On trouve des solutions *complexes* e^{rt} (calculs simples), puis on prend leurs parties réelle et imaginaire.

Un outil de calcul : l'identité de décalage ($n = 2$)

Pour z de classe $\mathcal{C}^2$ (réelle ou complexe) et $r \in \mathbb{C}$:

$$(z e^{rt})' = (z' + rz) e^{rt}, \quad (z e^{rt})'' = (z'' + 2rz' + r^2 z) e^{rt},$$

Un outil de calcul : l'identité de décalage ($n = 2$)

Pour z de classe $\mathcal{C}^2$ (réelle ou complexe) et $r \in \mathbb{C}$:

$$(z e^{rt})' = (z' + rz) e^{rt}, \quad (z e^{rt})'' = (z'' + 2rz' + r^2 z) e^{rt},$$

d'où

$$L(z e^{rt}) = \left(z'' + (2r + a) z' + (r^2 + ar + b) z \right) e^{rt} = \left(z'' + P'(r) z' + P(r) z \right) e^{rt}$$

Un outil de calcul : l'identité de décalage ($n = 2$)

Pour z de classe $\mathcal{C}^2$ (réelle ou complexe) et $r \in \mathbb{C}$:

$$(z e^{rt})' = (z' + rz) e^{rt}, \quad (z e^{rt})'' = (z'' + 2rz' + r^2 z) e^{rt},$$

d'où

$$L(z e^{rt}) = \left(z'' + (2r + a) z' + (r^2 + ar + b) z \right) e^{rt} = \left(z'' + P'(r) z' + P(r) z \right) e^{rt}$$

- ▶ $z \equiv 1$: on retrouve $L(e^{rt}) = P(r) e^{rt}$;
- ▶ si r_0 est racine *double*, $P(r_0) = P'(r_0) = 0$, donc

$$L(z e^{r_0 t}) = z'' e^{r_0 t} :$$

$z e^{r_0 t}$ est solution dès que $z'' = 0$, par exemple pour $z(t) = t$.

Théorème : ordre 2, coefficients constants

Théorème : solutions de $y'' + ay' + by = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $\Delta = a^2 - 4b$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$)

Signe de Δ	Racines de $r^2 + ar + b$	Solution générale réelle
$\Delta > 0$	$r_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{\Delta}}{2}$ réelles	$c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$
$\Delta < 0$	$\lambda \pm i\mu$, $\lambda = -\frac{a}{2}$, $\mu = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2} > 0$	$e^{\lambda t} (c_1 \cos(\mu t) + c_2 \sin(\mu t))$
$\Delta = 0$	$r_0 = -\frac{a}{2}$ double	$(c_1 + c_2 t) e^{r_0 t}$

Théorème : ordre 2, coefficients constants

Théorème : solutions de $y'' + ay' + by = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $\Delta = a^2 - 4b$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$)

Signe de Δ	Racines de $r^2 + ar + b$	Solution générale réelle
$\Delta > 0$	$r_{1,2} = \frac{-a \mp \sqrt{\Delta}}{2}$ réelles	$c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$
$\Delta < 0$	$\lambda \pm i\mu$, $\lambda = -\frac{a}{2}$, $\mu = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2} > 0$	$e^{\lambda t} (c_1 \cos(\mu t) + c_2 \sin(\mu t))$
$\Delta = 0$	$r_0 = -\frac{a}{2}$ double	$(c_1 + c_2 t) e^{r_0 t}$

Preuve. Dans chaque cas, les deux fonctions sont solutions, et leur wronskien ne s'annule pas :

- ▶ $\Delta > 0$: $W(e^{r_1 t}, e^{r_2 t}) = (r_2 - r_1) e^{(r_1 + r_2)t} = \sqrt{\Delta} e^{-at}$;
- ▶ $\Delta < 0$: $e^{\lambda t} \cos(\mu t)$, $e^{\lambda t} \sin(\mu t)$ sont Re et Im de $e^{(\lambda + i\mu)t}$, $W = \mu e^{2\lambda t}$;
- ▶ $\Delta = 0$: identité de décalage, et $W(e^{r_0 t}, t e^{r_0 t}) = e^{2r_0 t}$.

Dans les trois cas, $W = \text{constante} \times e^{-at}$: c'est la formule d'Abel.



★ Une preuve qui n'utilise pas le théorème admis

Soient r_1, r_2 les racines (éventuellement égales) de P : $r_1 + r_2 = -a$,

$$P'(r_1) = 2r_1 + a = r_1 - r_2.$$

Toute $y \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ s'écrit $y = z e^{r_1 t}$, avec $z = y e^{-r_1 t}$. L'identité de décalage donne

$$L(y) = (z'' - (r_2 - r_1) z') e^{r_1 t}.$$

★ Une preuve qui n'utilise pas le théorème admis

Soient r_1, r_2 les racines (éventuellement égales) de $P : r_1 + r_2 = -a$,
 $P'(r_1) = 2r_1 + a = r_1 - r_2$.

Toute $y \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ s'écrit $y = z e^{r_1 t}$, avec $z = y e^{-r_1 t}$. L'identité de décalage donne

$$L(y) = (z'' - (r_2 - r_1) z') e^{r_1 t}.$$

Donc $L(y) = 0 \iff w = z'$ vérifie $w' = (r_2 - r_1) w \iff w = C e^{(r_2 - r_1)t}$, $C \in \mathbb{C}$. En intégrant :

- ▶ si $r_1 \neq r_2$: $z = \frac{C}{r_2 - r_1} e^{(r_2 - r_1)t} + D$, donc $y = \frac{C}{r_2 - r_1} e^{r_2 t} + D e^{r_1 t}$;
- ▶ si $r_1 = r_2$: $z = Ct + D$, donc $y = (Ct + D) e^{r_1 t}$.

★ Une preuve qui n'utilise pas le théorème admis

Soient r_1, r_2 les racines (éventuellement égales) de $P : r_1 + r_2 = -a$,
 $P'(r_1) = 2r_1 + a = r_1 - r_2$.

Toute $y \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ s'écrit $y = z e^{r_1 t}$, avec $z = y e^{-r_1 t}$. L'identité de décalage donne

$$L(y) = (z'' - (r_2 - r_1) z') e^{r_1 t}.$$

Donc $L(y) = 0 \iff w = z'$ vérifie $w' = (r_2 - r_1) w \iff w = C e^{(r_2 - r_1)t}$, $C \in \mathbb{C}$. En intégrant :

- ▶ si $r_1 \neq r_2$: $z = \frac{C}{r_2 - r_1} e^{(r_2 - r_1)t} + D$, donc $y = \frac{C}{r_2 - r_1} e^{r_2 t} + D e^{r_1 t}$;
- ▶ si $r_1 = r_2$: $z = Ct + D$, donc $y = (Ct + D) e^{r_1 t}$.

Bilan

On décrit directement *toutes* les solutions complexes, et on obtient l'unicité pour le problème de Cauchy dans ce cas particulier, sans faire appel au théorème général.

Exemple 1 : deux racines réelles distinctes

$$y'' - 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Exemple 1 : deux racines réelles distinctes

$$y'' - 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

$$r^2 - 3r + 2 = 0 : \Delta = 1 > 0, \quad r_1 = 1, \quad r_2 = 2.$$

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t}, \quad y'(t) = c_1 e^t + 2c_2 e^{2t}.$$

Exemple 1 : deux racines réelles distinctes

$$y'' - 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

$$r^2 - 3r + 2 = 0 : \Delta = 1 > 0, \quad r_1 = 1, \quad r_2 = 2.$$

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t}, \quad y'(t) = c_1 e^t + 2c_2 e^{2t}.$$

Conditions initiales :

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1, \\ c_1 + 2c_2 = 0, \end{cases} \quad c_2 = -1, \quad c_1 = 2.$$

$$y(t) = 2e^t - e^{2t}$$

Exemple 1 : deux racines réelles distinctes

$$y'' - 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

$$r^2 - 3r + 2 = 0 : \Delta = 1 > 0, \quad r_1 = 1, \quad r_2 = 2.$$

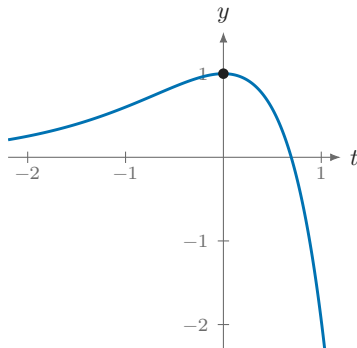
$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t}, \quad y'(t) = c_1 e^t + 2c_2 e^{2t}.$$

Conditions initiales :

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1, \\ c_1 + 2c_2 = 0, \end{cases} \quad c_2 = -1, \quad c_1 = 2.$$

$$y(t) = 2e^t - e^{2t}$$

Bien que $y(0) = 1 > 0$, $y(t) \rightarrow -\infty$ quand $t \rightarrow +\infty$: le terme $-e^{2t}$ (plus grande racine) domine.



Exemple 2 : l'oscillateur harmonique ($\Delta < 0$)

$$y'' + \omega_0^2 y = 0 \quad (\omega_0 > 0) : r^2 + \omega_0^2 = 0, \text{ racines } \pm i\omega_0,$$

$$y(t) = c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t).$$

Exemple 2 : l'oscillateur harmonique ($\Delta < 0$)

$y'' + \omega_0^2 y = 0$ ($\omega_0 > 0$) : $r^2 + \omega_0^2 = 0$, racines $\pm i\omega_0$,

$$y(t) = c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t).$$

Données $y(0) = \eta_0$, $y'(0) = \eta_1$: $c_1 = \eta_0$,
 $c_2 = \eta_1/\omega_0$, et

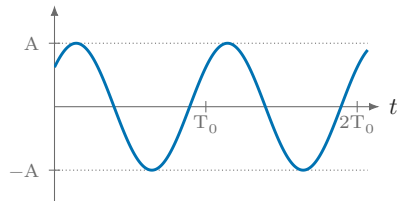
$$y(t) = \eta_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{\eta_1}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) = A \cos(\omega_0 t - \varphi),$$

où, si $(\eta_0, \eta_1) \neq (0, 0)$,

$$A = \sqrt{\eta_0^2 + \eta_1^2/\omega_0^2}, \quad \cos \varphi = \frac{\eta_0}{A}, \quad \sin \varphi = \frac{\eta_1}{\omega_0 A}.$$

(Formule d'addition :

$$A \cos(\omega_0 t - \varphi) = A \cos \varphi \cos(\omega_0 t) + A \sin \varphi \sin(\omega_0 t).)$$



Exemple 2 : l'oscillateur harmonique ($\Delta < 0$)

$y'' + \omega_0^2 y = 0$ ($\omega_0 > 0$) : $r^2 + \omega_0^2 = 0$, racines $\pm i\omega_0$,

$$y(t) = c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t).$$

Données $y(0) = \eta_0$, $y'(0) = \eta_1$: $c_1 = \eta_0$,
 $c_2 = \eta_1/\omega_0$, et

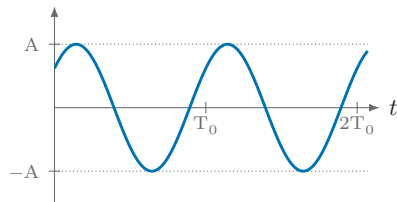
$$y(t) = \eta_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{\eta_1}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) = A \cos(\omega_0 t - \varphi),$$

où, si $(\eta_0, \eta_1) \neq (0, 0)$,

$$A = \sqrt{\eta_0^2 + \eta_1^2/\omega_0^2}, \quad \cos \varphi = \frac{\eta_0}{A}, \quad \sin \varphi = \frac{\eta_1}{\omega_0 A}.$$

(Formule d'addition :

$$A \cos(\omega_0 t - \varphi) = A \cos \varphi \cos(\omega_0 t) + A \sin \varphi \sin(\omega_0 t).)$$



Interprétation

Oscillation d'amplitude A et de période $T_0 = 2\pi/\omega_0$, *indépendante de l'amplitude*. Pendule linéarisé : $T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g}$.

Pour le pendule non linéaire, la période dépend de l'amplitude.

Exemple 3 : racine double ($\Delta = 0$)

$$y'' - 2y' + y = 0 : \quad r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0, \quad r_0 = 1 \text{ double},$$

$$y(t) = (c_1 + c_2 t) e^t, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Exemple 3 : racine double ($\Delta = 0$)

$$y'' - 2y' + y = 0 : \quad r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0, \quad r_0 = 1 \text{ double,}$$

$$y(t) = (c_1 + c_2 t) e^t, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

D'où vient la solution $t e^{r_0 t}$?

La méthode $y = e^{rt}$ ne donne qu'une solution. On cherche la seconde sous la forme $y = z(t) e^{r_0 t}$: on « fait varier la constante » devant la solution connue. L'identité de décalage transforme l'équation en $z'' = 0$, dont $z(t) = t$ est une solution non constante.

Exemple 3 : racine double ($\Delta = 0$)

$$y'' - 2y' + y = 0 : \quad r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0, \quad r_0 = 1 \text{ double},$$

$$y(t) = (c_1 + c_2 t) e^t, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

D'où vient la solution $t e^{r_0 t}$?

La méthode $y = e^{rt}$ ne donne qu'une solution. On cherche la seconde sous la forme $y = z(t) e^{r_0 t}$: on « fait varier la constante » devant la solution connue. L'identité de décalage transforme l'équation en $z'' = 0$, dont $z(t) = t$ est une solution non constante.

Cette idée, généralisée aux coefficients variables, s'appelle la *réduction d'ordre* (séance 2).

Application : l'oscillateur amorti

$$y'' + 2\gamma y' + \omega_0^2 y = 0, \quad \gamma \geq 0, \quad \omega_0 > 0, \quad \Delta = 4(\gamma^2 - \omega_0^2).$$

- **pseudo-périodique** ($0 \leq \gamma < \omega_0$) : racines $-\gamma \pm i\omega_d$, $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$,

$$y(t) = e^{-\gamma t}(c_1 \cos(\omega_d t) + c_2 \sin(\omega_d t)) = A e^{-\gamma t} \cos(\omega_d t - \varphi);$$

- **critique** ($\gamma = \omega_0$) : racine double $-\gamma$, $y(t) = (c_1 + c_2 t) e^{-\gamma t}$;

- **apériodique** ($\gamma > \omega_0$) : $r_{\pm} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} < 0$, $y(t) = c_1 e^{r_+ t} + c_2 e^{r_- t}$.

Application : l'oscillateur amorti

$$y'' + 2\gamma y' + \omega_0^2 y = 0, \quad \gamma \geq 0, \quad \omega_0 > 0, \quad \Delta = 4(\gamma^2 - \omega_0^2).$$

- **pseudo-périodique** ($0 \leq \gamma < \omega_0$) : racines $-\gamma \pm i\omega_d$, $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$,

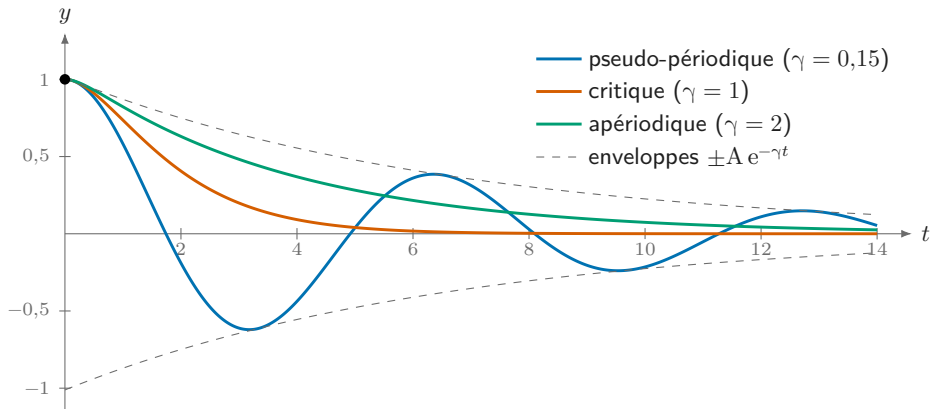
$$y(t) = e^{-\gamma t} (c_1 \cos(\omega_d t) + c_2 \sin(\omega_d t)) = A e^{-\gamma t} \cos(\omega_d t - \varphi);$$

- **critique** ($\gamma = \omega_0$) : racine double $-\gamma$, $y(t) = (c_1 + c_2 t) e^{-\gamma t}$;
- **apériodique** ($\gamma > \omega_0$) : $r_{\pm} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} < 0$, $y(t) = c_1 e^{r_+ t} + c_2 e^{r_- t}$.

Conclusions

- Si $\gamma > 0$, toutes les racines ont une partie réelle < 0 : *toute solution tend vers 0*.
- Régimes critique et apériodique : une solution non nulle s'annule *au plus une fois* (pas d'oscillation).

Les trois régimes



$y'' + 2\gamma y' + y = 0$ ($\omega_0 = 1$), $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$. Sur cet exemple, le retour à l'équilibre est le plus rapide en régime critique.

Ordre n : racines multiples et formule de décalage

Rappel

D'Alembert–Gauss : $P(X) = (X-r_1)^{m_1} \cdots (X-r_p)^{m_p}$, $r_j \in \mathbb{C}$ distincts, $m_1 + \cdots + m_p = n$.

r est racine de multiplicité $m \iff P(r) = P'(r) = \cdots = P^{(m-1)}(r) = 0$ et $P^{(m)}(r) \neq 0$.

P est à coefficients réels : les racines non réelles vont par paires $\lambda \pm i\mu$ de même multiplicité.

Ordre n : racines multiples et formule de décalage

Rappel

D'Alembert–Gauss : $P(X) = (X-r_1)^{m_1} \cdots (X-r_p)^{m_p}$, $r_j \in \mathbb{C}$ distincts, $m_1 + \cdots + m_p = n$.

r est racine de multiplicité $m \iff P(r) = P'(r) = \cdots = P^{(m-1)}(r) = 0$ et $P^{(m)}(r) \neq 0$.

P est à coefficients réels : les racines non réelles vont par paires $\lambda \pm i\mu$ de même multiplicité.

Lemme (formule de décalage)

Pour tout $r \in \mathbb{C}$ et toute $z \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{C})$:

$$L(z e^{rt}) = e^{rt} \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(r)}{k!} z^{(k)} = e^{rt} \left(P(r) z + P'(r) z' + \frac{P''(r)}{2} z'' + \cdots + z^{(n)} \right).$$

Preuve : formule de Leibniz pour $(z e^{rt})^{(j)}$, puis échange des deux sommes.

Théorème : ordre n , coefficients constants

Théorème

Soit $P(X) = (X - r_1)^{m_1} \dots (X - r_p)^{m_p}$, avec $r_1, \dots, r_p$ deux à deux distincts.

1. Les n fonctions $t \mapsto t^k e^{r_j t}$, $1 \leq j \leq p$, $0 \leq k \leq m_j - 1$, forment une base des solutions *complexes*.
2. Système fondamental *réel* : on garde les fonctions des racines réelles et, pour chaque paire $\lambda \pm i\mu$ ($\mu > 0$) de multiplicité m , on remplace les $2m$ fonctions $t^k e^{(\lambda \pm i\mu)t}$ par

$$t^k e^{\lambda t} \cos(\mu t) \quad \text{et} \quad t^k e^{\lambda t} \sin(\mu t), \quad 0 \leq k \leq m - 1.$$

Théorème : ordre n , coefficients constants

Théorème

Soit $P(X) = (X - r_1)^{m_1} \dots (X - r_p)^{m_p}$, avec $r_1, \dots, r_p$ deux à deux distincts.

1. Les n fonctions $t \mapsto t^k e^{r_j t}$, $1 \leq j \leq p$, $0 \leq k \leq m_j - 1$, forment une base des solutions *complexes*.
2. Système fondamental *réel* : on garde les fonctions des racines réelles et, pour chaque paire $\lambda \pm i\mu$ ($\mu > 0$) de multiplicité m , on remplace les $2m$ fonctions $t^k e^{(\lambda \pm i\mu)t}$ par

$$t^k e^{\lambda t} \cos(\mu t) \quad \text{et} \quad t^k e^{\lambda t} \sin(\mu t), \quad 0 \leq k \leq m - 1.$$

racine réelle r , multiplicité $m \rightsquigarrow e^{rt}, t e^{rt}, \dots, t^{m-1} e^{rt}$

paire $\lambda \pm i\mu$, multiplicité $m \rightsquigarrow t^k e^{\lambda t} \cos(\mu t), t^k e^{\lambda t} \sin(\mu t), k < m$

Pour $n = 2$, on retrouve exactement le théorème précédent.

★ Idées de la preuve

Ce sont des solutions. Formule de décalage avec $z(t) = t^k$, $k \leq m_j - 1$:

$$L(t^k e^{r_j t}) = e^{r_j t} \sum_{i=0}^n \frac{P^{(i)}(r_j)}{i!} (t^k)^{(i)} = 0,$$

car si $i \leq m_j - 1$, alors $P^{(i)}(r_j) = 0$; et si $i \geq m_j$, alors $i > k$ et $(t^k)^{(i)} = 0$.

★ Idées de la preuve

Ce sont des solutions. Formule de décalage avec $z(t) = t^k$, $k \leq m_j - 1$:

$$L(t^k e^{r_j t}) = e^{r_j t} \sum_{i=0}^n \frac{P^{(i)}(r_j)}{i!} (t^k)^{(i)} = 0,$$

car si $i \leq m_j - 1$, alors $P^{(i)}(r_j) = 0$; et si $i \geq m_j$, alors $i > k$ et $(t^k)^{(i)} = 0$.

Elles sont indépendantes. Lemme : si $r_1, \dots, r_p$ sont distincts et $Q_1, \dots, Q_p \in \mathbb{C}[X]$,

$$\sum_{j=1}^p Q_j(t) e^{r_j t} = 0 \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R} \quad \implies \quad Q_1 = \dots = Q_p = 0$$

(récurrence sur p : on multiplie par $e^{-r_p t}$ et on dérive $\deg Q_p + 1$ fois). Comme $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{S}_0^{\mathbb{C}} = n$, les n fonctions forment une base.

★ Idées de la preuve

Ce sont des solutions. Formule de décalage avec $z(t) = t^k$, $k \leq m_j - 1$:

$$L(t^k e^{r_j t}) = e^{r_j t} \sum_{i=0}^n \frac{P^{(i)}(r_j)}{i!} (t^k)^{(i)} = 0,$$

car si $i \leq m_j - 1$, alors $P^{(i)}(r_j) = 0$; et si $i \geq m_j$, alors $i > k$ et $(t^k)^{(i)} = 0$.

Elles sont indépendantes. Lemme : si $r_1, \dots, r_p$ sont distincts et $Q_1, \dots, Q_p \in \mathbb{C}[X]$,

$$\sum_{j=1}^p Q_j(t) e^{r_j t} = 0 \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R} \quad \implies \quad Q_1 = \dots = Q_p = 0$$

(récurrence sur p : on multiplie par $e^{-r_p t}$ et on dérive $\deg Q_p + 1$ fois). Comme $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{S}_0^{\mathbb{C}} = n$, les n fonctions forment une base.

Version réelle. Si $f = t^k e^{(\lambda + i\mu)t}$, alors $\bar{f} = t^k e^{(\lambda - i\mu)t}$, et $\operatorname{Re} f = \frac{f + \bar{f}}{2}$, $\operatorname{Im} f = \frac{f - \bar{f}}{2i}$: les couples $(f, \bar{f})$ et $(\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f)$ engendrent le même espace. □

Exemples d'ordre 3 et 4

Racines réelles simples. $y''' + 2y'' - y' - 2y = 0$:

$$P(r) = r^3 + 2r^2 - r - 2 = r^2(r + 2) - (r + 2) = (r + 2)(r - 1)(r + 1),$$

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 e^{-2t}.$$

Exemples d'ordre 3 et 4

Racines réelles simples. $y''' + 2y'' - y' - 2y = 0$:

$$P(r) = r^3 + 2r^2 - r - 2 = r^2(r + 2) - (r + 2) = (r + 2)(r - 1)(r + 1),$$

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 e^{-2t}.$$

Racines complexes doubles. $y^{(4)} + 2y'' + y = 0$: $P(r) = (r^2 + 1)^2$, racines $\pm i$ doubles,

$$y(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t + c_3 t \cos t + c_4 t \sin t.$$

$t \cos t$ et $t \sin t$ ne sont pas bornées, bien que les racines soient imaginaires pures : c'est la *multiplicité* qui en est responsable.

Exemples d'ordre 3 et 4

Racines réelles simples. $y''' + 2y'' - y' - 2y = 0$:

$$P(r) = r^3 + 2r^2 - r - 2 = r^2(r + 2) - (r + 2) = (r + 2)(r - 1)(r + 1),$$

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 e^{-2t}.$$

Racines complexes doubles. $y^{(4)} + 2y'' + y = 0$: $P(r) = (r^2 + 1)^2$, racines $\pm i$ doubles,

$$y(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t + c_3 t \cos t + c_4 t \sin t.$$

$t \cos t$ et $t \sin t$ ne sont pas bornées, bien que les racines soient imaginaires pures : c'est la *multiplicité* qui en est responsable.

Trouver les racines en pratique

Pas de formule générale dès que $n \geq 5$. Si P est unitaire à coefficients entiers, toute racine rationnelle est un entier qui divise a_0 ; une racine r trouvée, on divise P par $X - r$.

Bilan de la séance

À retenir

1. Équation linéaire normalisée à coefficients continus sur I : le problème de Cauchy (avec n conditions) a une unique solution, définie sur *tout* I .
2. Les solutions de l'équation homogène forment un espace vectoriel de dimension n ; n solutions forment une base $\iff$ leur wronskien ne s'annule pas (en un point, ou partout).
3. Solution générale = solution particulière + solution générale de l'équation homogène.
4. Coefficients constants : les racines du polynôme caractéristique donnent un système fondamental (e^{rt} , $t^k e^{rt}$, $e^{\lambda t} \cos(\mu t)$, $e^{\lambda t} \sin(\mu t)$, ...).

Séance 2 : trouver une solution particulière y_p — coefficients indéterminés, résonance, variation des constantes, réduction d'ordre.

Exercices (notes, §3.3 et §3.4)

1. Plus grand intervalle d'existence garanti pour

$$(t - 3)y'' + ty' + (\ln t)y = 0,$$

avec $y(1) = 0$, $y'(1) = 1$.

2. Calculer $W(t, t^2)$. Ces fonctions peuvent-elles être solutions d'une même équation $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$, a, b continues près de 0 ?
3. Wronskien (à une constante près) d'un système fondamental de l'équation de Bessel

$$t^2y'' + ty' + (t^2 - \nu^2)y = 0, \quad t > 0.$$

4. Résoudre :

► $y'' - 5y' + 6y = 0$;

$$y'' - 6y' + 9y = 0 ;$$

► $y'' + 4y' + 13y = 0$, $y(0) = 1$,
 $y'(0) = 0$;

► $y'' + 9y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$.

5. Résoudre : $y''' - y = 0$; $y^{(4)} - y = 0$;
 $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$.

6. Oscillateur amorti : montrer que toutes les solutions tendent vers 0 si et seulement si $\gamma > 0$; écart entre deux zéros consécutifs en régime pseudo-périodique.